

Génétiques des diploïdes

La Génétique des diploïdes

L'état **diploïde** est l'état d'un organisme ou d'une cellule qui possède dans son patrimoine génétique deux lots ou stocks de chromosomes transmis l'un par son père et l'autre par sa mère. Chez un organisme ou une cellule diploïde, chaque chromosome est représenté en deux exemplaires. Le gène qui contrôle un caractère héréditaire occupe une position fixe sur un chromosome précis, la position d'un gène sur le chromosome s'appelle un locus. On s'intéresse à la transmission de deux couples d'allèles autosomiaux (portés par des autosomes) chez des espèces diploïdes:

Dihybridisme

Rappels

Notion	signification	Symbole
Gène	Une portion d'une molécule d'ADN, qui contrôle un caractère héréditaire	(A_1, A_2)
Allèle	Une version ou une forme d'un gène	A_1, A_2
Dominance	Relation entre deux allèles d'un même gène dont l'un est dominant (s'exprime) et l'autre est récessif (caché et masqué par l'allèle dominant)	$A_1 > A_2$ ou $A_2 > A_1$
Codominance	Relation entre deux allèles d'un même gène, qui s'expriment en même temps (absence de dominance et de récessivité)	$A_1 = A_2$
Génotype	Les combinaisons ou la composition allélique d'un individu	$\begin{matrix} A_1 \\ \equiv \\ A_1 \end{matrix}$ $\begin{matrix} A_2 \\ \equiv \\ A_2 \end{matrix}$ $\begin{matrix} A_1 \\ \equiv \\ A_2 \end{matrix}$
Phénotype	Les caractères observables, visibles ou déterminés par une analyse, d'un individu	$A_1 > A_2$ $[A_1]$ $[A_2]$ $[A_1]$
		$A_2 > A_1$ $[A_1]$ $[A_2]$ $[A_2]$
		$A_1 = A_2$ $[A_1]$ $[A_2]$ $[A_1A_2]$

Notion	Un individu homozygote pour un seul gène (A_1, A_2)	Un individu hétérozygote pour un seul gène (A_1, A_2)
Signification	Si, par rapport à un gène donné, les deux loci homologues qu'il possède sont occupés par le même allèle du gène considéré.	Si, par rapport à un gène donné, les deux loci homologues qu'il possède sont occupés par deux allèles différents du gène considéré.
Symbole	$\begin{matrix} A_2 \\ \equiv \\ A_2 \end{matrix}$ $\begin{matrix} A_1 \\ \equiv \\ A_1 \end{matrix}$	$\begin{matrix} A_1 \\ \equiv \\ A_2 \end{matrix}$
Gamètes produits	Un seul type : 100% A_1 100% A_2	Deux types de gamètes : 50% A_1 et 50% A_2



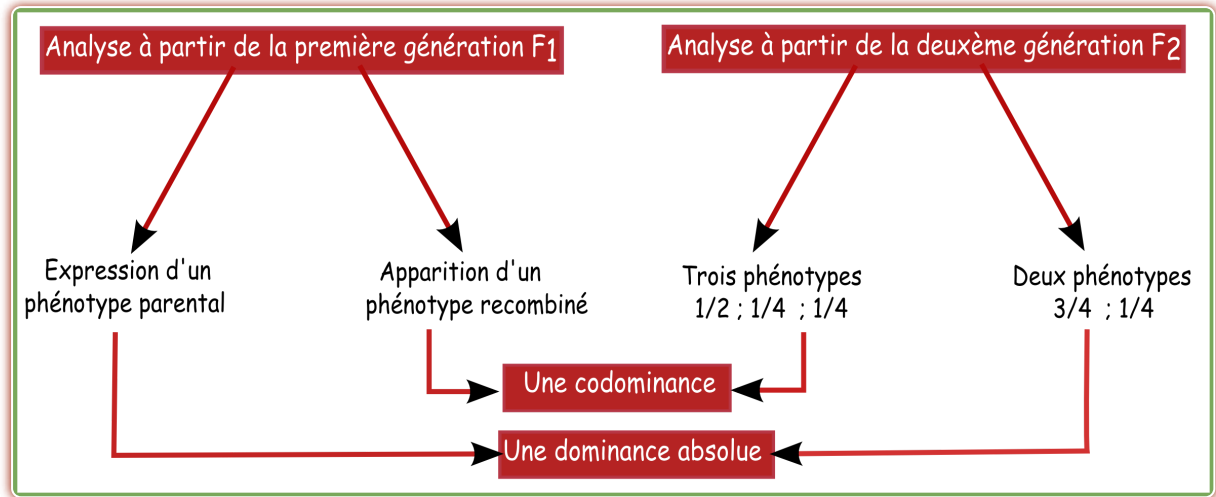
Si la descendance est homogène ☐ Les parents croisés sont de race pure : des homozygotes



Si la descendance est hétérogène ☐ Au moins l'un des parents croisés est hétérozygote (Hybride)

La relation entre les allèles d'un même gène

Dominance/Codominance

Raisonnement caractère par caractère

La Transmission de deux gènes autosomaux indépendants

Relation entre les allèles de chaque gène	Résultats de la F2	Résultats du test- cross
Deux gènes avec dominance absolue	4 phénotypes : 9/16, 3/16, 3/16, 1/16	4 phénotypes : $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{1}{4}$
Un gène avec dominance et un gène avec codominance	6 phénotypes : 6/16, 3/16, 3/16, 2/16, 1/16, 1/16	
Deux gènes avec codominance	9 phénotypes : 4/16, 2/16, 2/16, 2/16, 2/16, 1/16, 1/16, 1/16, 1/16	

La Transmission de deux gènes autosomaux liés

		Résultats de la F2	Résultats du test- cross
Linkage Absolu	Pour les 2 parents	Deux phénotypes : $\frac{3}{4}, \frac{1}{4}$	Deux phénotypes : $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$
	Pour 1 seul parent	4 phénotypes : $(3-P)/4, (1-P)/4, P/4, P/4$	ø Linkage absolu chez le parent double hétérozygote : 2 phénotypes : $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ø Linkage absolu chez le parent double récessif : 4 phénotypes : $(1-P)/2, (1-P)/2, P/2, P/2$

Linkage partiel	4 phénotypes	4 phénotypes : $(1-P)/2$, $(1-P)/2$, $P/2$, $P/2$
-----------------	--------------	--